2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年 DMSO 生产项目

T0301 详细设计说明书

两袖清砜

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

塔设计示例：T0301

1.2.1 T0301 塔设计条件

1.2.1.1 流股参数

T0301 是二甲基亚砜提纯塔，位于产物提纯工段，通过精馏将 0309 流股中的水与二甲基亚砜体系进行分离，得到纯度 99.98%wt 的产物二甲基亚砜。这是本工艺重要的设备之一，因此以其设计计算作为塔设备设计范例具有代表性。

通过 ASPEN 模拟和优化，得到 T0301 进出口流股信息如下表所示。

表 1 主产物精制塔流股情况

流股	单位	进料	塔顶汽相	塔顶出料	塔底出料
相态		液相	汽相	液相	液相
温度	℃	60	75	75	165
压力	bar	0.5	0.5	0.5	0.53
质量汽相分率		0.00	1	0.00	0.00
质量液相分率		1.00	0	1.00	1.00
质量固相分率		0.00	0	0.00	0.00
摩尔焓	kJ/kmol	-251184.00	-183877.89	-281536.47	-182256.40
质量焓	kJ/kg	-5922.07	-8643.81	-15297.257	-2334.10
摩尔熵	kJ/kmol-K	5.20E+30	-18.63	-152.457	1.29E+31
质量熵	kJ/kg-K	1.22E+29	-0.88	-8.287	1.65E+29
摩尔密度	kmol/cum	23.52	0.017	51.297	12.24
质量密度	kg/cum	997.60	0.37	944.037	955.99
焓流量	kW	-5860.48	-1.43	-3887.66	-1694.97
平均分子量		42.41	21.27	18.40	78.08
摩尔流量	kmol/hr	83.22	0.028	49.71	33.48
质量流量	t/h	3.53	0.00060	0.91	2.61
H_2O	t/h	0.89	0.00039	0.89	0.0005
DMSO	t/h	2.64	0	0.025	2.61
质量分率					
H_2O		0.25	0.65	0.97	0.0002
DMSO		0.75	0	0.03	0.9998

O_2		0	0.35	0	0
体积流量	cum/hr	4.25	1.62	0.97	2.73

操作环境中介质主要为二甲基亚砜，根据《腐蚀数据与标准手册》，可知在操作温度范围内腐蚀性较小，综合考虑强度以及经济因素，塔体的材料选择 S30408。

1.2.1.2 设计温度与设计压力

T0301 的工作压力为 0.5 bar，根据 GB/T 150-2024，设计压力为设计温度下的最大工作压力，一般为正常工作压力的 1.05～1.1 倍，设计压力取 1.1 倍的工作压力，取设计压力为 0.55 bar。

全塔正常工作的最高温度为 167 ℃左右，设计温度需要比操作温度高 15～30 ℃，因此取设计温度为 197 ℃。

1.2.1.3 理论塔板数及进料板位置

Aspen 给出的设备理论塔板数及进料板位置：

图 1 理论板数优化

图 2 进料板优化（进料物料为 0309）

1.2.1.4 实际塔板数及进料板位置（包含塔板效率计算）

当塔板设计合理且操作条件在正常范围内时，则板效率比较固定，不易受设计条件或操作条件的变化而变化。因此，物料性质是影响塔板效率的最重要的因素，取奥康奈尔法计算塔板效率：

$$E_T = 0.49(\alpha\mu)^{-0.245}$$

根据 Aspen Plus 模拟出的物性数据可得，全塔平均温度为 140.05℃，在 140.05℃下，α=1.8，μ=0.223mPa·s。

经计算可得：

$$E_T = 0.49(\alpha\mu)^{-0.245} = 0.21$$

所以实际塔板数：

$$N = \frac{N_T}{E_T} = \frac{7}{0.21} = 33$$

实际进料塔板：

$$N_{TF} = \frac{2}{E_T} = \frac{2}{0.21} = 10$$

1.2.1.5 设计条件汇总

本项目的设计条件如表 2 所列。

表 2 设计条件汇总表

设计条件	参数
设计压力/bar	0.55
设计温度/℃	197
实际塔板数	33
加料位置	10
塔体材料	S30408

1.2.2 塔体结构设计

1.2.2.1 塔内件结构设计

该塔用于二甲基亚砜精制。综合分离效率、操作弹性、建造成本、运行维护等因素，本项目选用板式塔。

溢流类型与液体负荷及塔径的经验关系如表 3 所示，根据 Aspen 模拟结果，液相负荷<90m^3/h，故溢流类型选择单溢流。

表 3 溢流类型与液体负荷的关系

塔径（mm）	液体流量（m^3/h）		
	单溢流	双溢流	四溢流
2000	<90	90-160	-
3000	<110	110-200	200-300
4000	<110	110-230	230-350
5000	<110	110-250	250-400
6000	<110	110-250	250-450

在 Aspen Plus 的 Column Internals 中选择 Interactive Sizing 进行初步设计，考虑到安装方便，且汽液负荷较大，因此初步选择为筛板塔。

1.2.2.2 塔内件结构设计与校核（包含塔径圆整）

通过 Aspen 模拟，得到图 3 的初步设计参数和图 4、5 所示的塔盘设计参数。

根据 Aspen Plus 的 Interactive Sizing，将塔径圆整为 1.2 m 和 1.4 m，并对塔盘进行详细设计。如图 3。

精馏段(2-10 块塔板)：塔直径为 1.2 米，板间距 600 mm，选择单溢流堰，堰高 50.0 mm，塔盘采用 SIEVE 筛板塔板，塔板厚度 3.4 mm，孔直径为 10.0 mm，孔个数为 1147 个。降液管宽度为 189.9 mm，堰长为 876.0 mm，降液管底隙为 37.3 mm, 输入到精馏段 Geometry 模块中，如图 4 所示。

提馏段(11-29 块塔板)：塔直径为 1.4 m，板间距 800 mm，选择单溢流堰，堰高 70.00 mm，塔盘采用 SIEVE 筛板塔板，塔板厚度 3.4 mm，孔直径为 10.0 mm，孔个数为 1431 个。降液管宽度为 269.5 mm，堰长为 1104.0 mm，降液管底隙为 57.3 mm，输入到提馏段 Geometry 模块中，如图 5 所示。

图 3 T0301 校核图

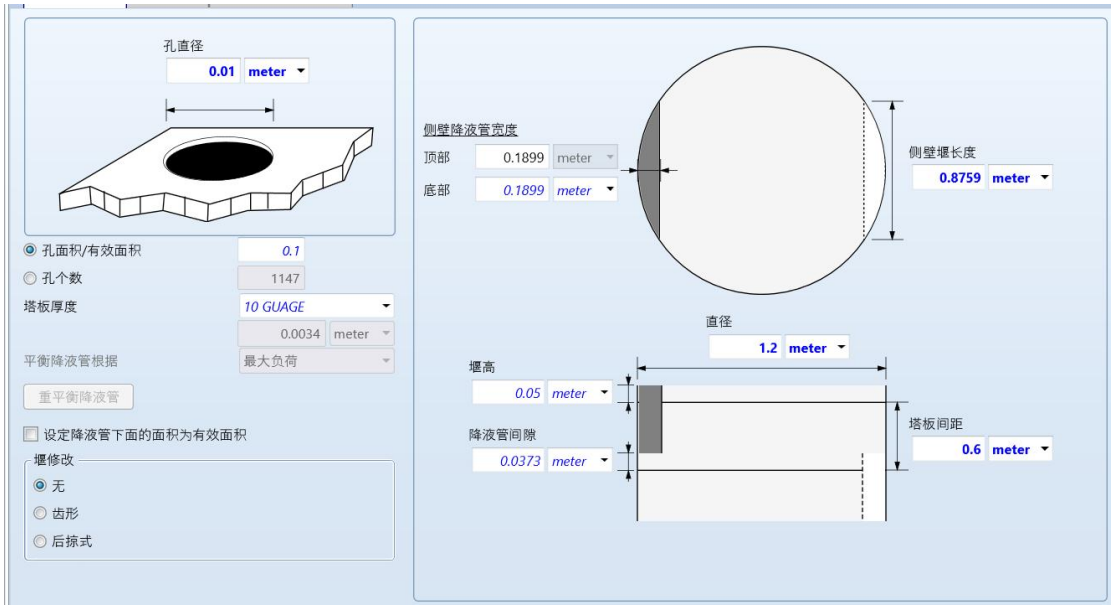


图 4 T0301 CS-1 校核图

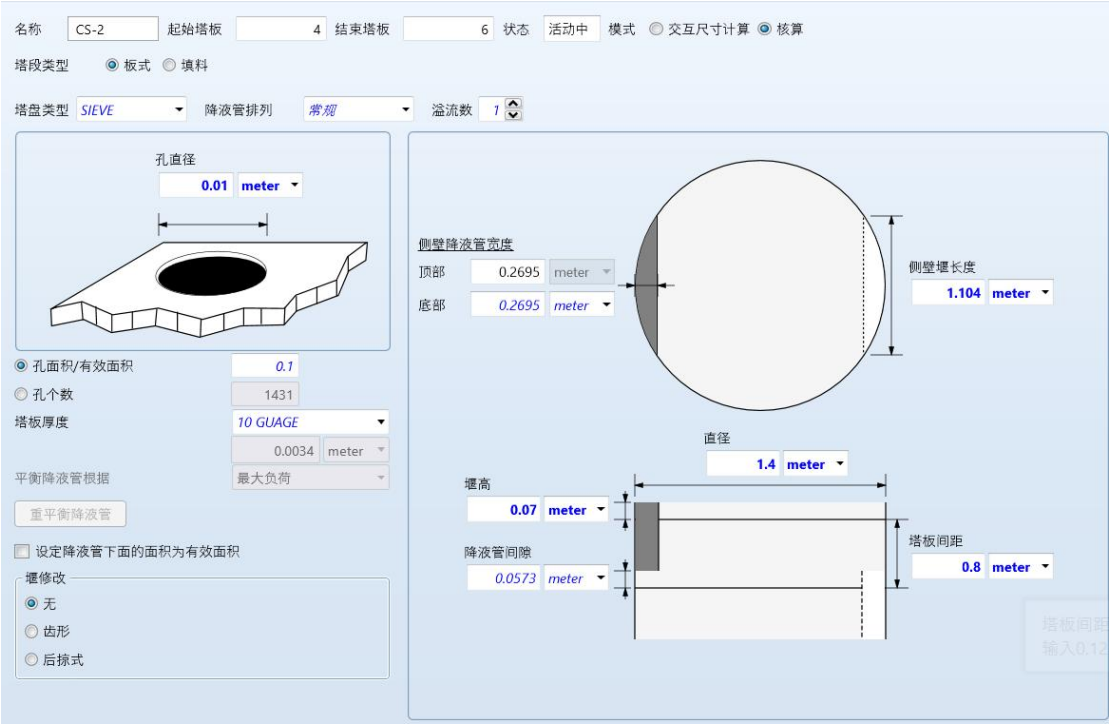


图 5 T0301 CS-2 校核图

水力学校核结果如图 6 所示。

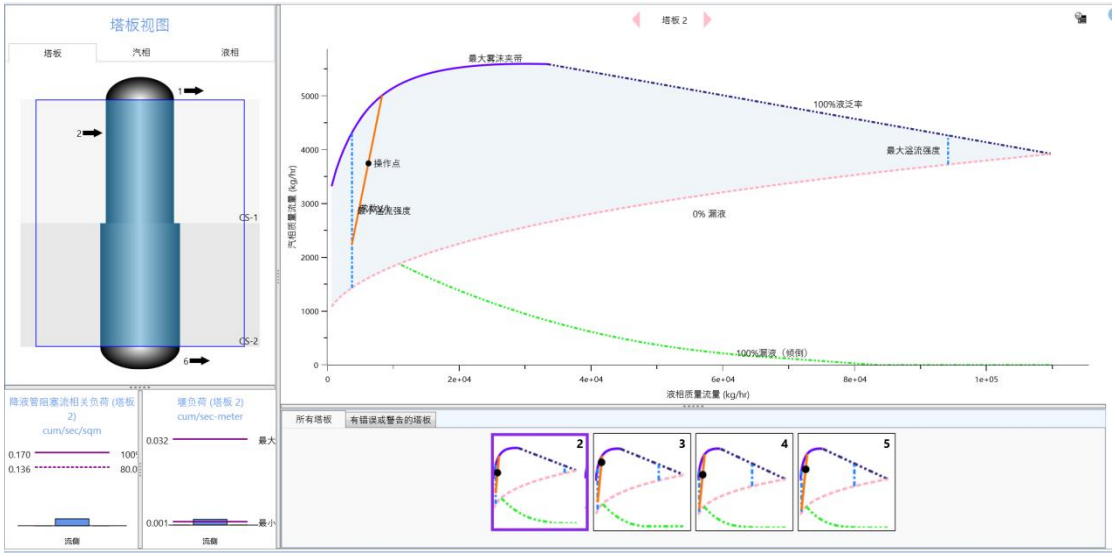


图 6 T0301 Rating 水力学结果 1

在 Aspen Plus 的 Column Internals Summary 中查看结果，得到图 7、图 8 所列的校核结果和表 4 所列的水力学数据。

物性	值	单位	塔盘	位置
最大%液泛	75.07		3	
最大 % 降液管持液量 （充气）	28.2917		3	
最大降液管负荷	0.0238781	cum/sec/sqm	3	流侧
最大%降液管阻塞液泛	14.0645		3	流侧
最大堰负荷	0.00313338	cum/sec-mete	3	流侧
最大堰充气高度	0.048488	meter	3	

图 7 T00301 CS-1Rating 结果

物性	值	单位	塔盘	位置
最大%液泛	69.551		6	
最大 % 降液管持液量 （充气）	26.5767		6	
最大降液管负荷	0.0224758	cum/sec/sqm	6	流侧
最大%降液管阻塞液泛	13.2385		6	流侧
最大堰负荷	0.00422525	cum/sec-mete	6	流侧
最大堰充气高度	0.0607791	meter	6	
最大%系统极限接近值	47.9328		6	
基于鼓泡面积的最大Cs	0.0996147	m/sec	6	

图 8 T0301 CS-2Rating 结果

表 4 校核尺寸计算结果

塔板	液泛率 %	总压降 kPa	降液管持液量 (充气) %	降液管持液量（充气） mm	侧壁降液管停留时间 sec
2	60.94	0.61	23.00	149.52	5.66
3	75.07	0.86	28.29	183.90	4.68
4	61.12	0.95	23.71	206.25	6.62
5	68.02	1.07	26.01	226.25	6.33
6	69.55	1.10	26.58	231.22	6.26

由水力学数据可以看出，每块塔板的液泛因子均介于 0.6-0.85 之间，降液管液位高度/板间距的比值均介于 0.2-0.5 之间，且每块塔板上物料的停留时间大于 4s，说明每块塔板均符合载荷条件，设计合理。

1.2.2.3 塔结构参数汇总

塔结构的参数如表 5 所列。

表 5 塔结构参数汇总表

分段	精馏段	提馏段
塔径/mm	**1200**	**1400**
溢流数	1	1
板间距/mm	600	800
塔板厚度/mm	3.4	3.4
堰长/mm	876.0	1104.0
降液管宽度/mm	189.9	269.5
堰高/mm	50.0	70.0
降液管底隙高度/mm	37.3	57.3
塔板类型	筛板	筛板
开孔率	0.1	0.1
孔径/mm	10.0	10.0
开孔个数/个	1147	1431
降液管停留时间/s	＞4	＞4

1.2.3 塔高的确定

1.2.3.1 塔直径的确定

根据水力学校验以及圆整的结果可以得到塔的直径确定为 1.2 m 和 1.4 m。

1.2.3.2 实际塔板数 N 的确定

由 1.2.1.3 的结果可以得到实际塔板数

实际塔板数：

$$N = \frac{N_T}{E_T} = \frac{6}{0.21} = 33$$

实际进料塔板：

$$N_{TF} = \frac{N_F}{E_T} = \frac{2}{0.21} = 10$$

则精馏段塔板数为 9 块（含全凝器），提馏段塔板数为块 24（含再沸器）。

1.2.3.3 塔顶空间高度 H_D

塔顶空间高度的作用是安装塔板和开人孔的需要，同时考虑回流口的大小及除沫器的需要，也使气体中的液体自由沉降，减少塔顶出口气中的液滴夹带，空间高度一般取 1.2-1.5 m，这里取:

$$H_D=1.2\ \text{m}$$

1.2.3.4 人孔数 S 及尺寸

根据标准 SH3098-2011《石油化工塔器设计规范》，对于板式塔，每隔 10 层塔盘宜设置一个人孔，即相邻人孔的距离宜为 5m 左右，人孔应位于两相邻塔盘之间。由于该塔内径位于 800-1600mm 之间，因此选择公称直径为 500mm 的人孔。该塔实际塔板 33 块，考虑塔设备上下出口及进料口、均要设置人孔（便于检修），所以共开设 4 个人孔（包括塔顶、塔底、进料口人孔数）。布置在操作区，于垂直侧统一布置。

1.2.3.5 开设人孔的塔板间距之和 H_T'

设有人孔的上下两塔板间距应不小于 600mm，这里取 600mm，由于塔顶、塔底以及进料口处预留空间满足开设人孔需要，故开设人孔的塔板间距不用只用计算个人孔的距离，即:

$$H_T^{'} = 0\ m$$

1.2.3.6 不开设人孔的塔板间距之和 H_T

由上面计算可知第一段板间距为 0.6 m，第二段板间距为 0.8 m。塔板间距 H_T 表示不开设人孔的塔盘的距离之和。考虑冷凝器和再沸器，实际塔盘数为（33-2）=31 块。且 31 块塔盘之间仅有 30 个塔盘间隔，1 个塔盘间隔用于进料口预留空间，不在塔板间距 H_T 中计算。综上,

$$H_{T1} = (9 - 1 - 1) \times 0.6 = 4.2\ m$$

$$H_{T2} = (24 - 1 - 1) \times 0.8 = 17.6m$$

$$H_T = H_{T1} + H_{T2} = 4.8 + 18.4 = 21.8\ m$$

1.2.3.7 最后一块板到塔底的距离H_d

塔底空间高度具有贮存槽的作用，塔底釜液最好能在塔底有 5~15 min 的储量，以保证塔底料液不至排完。取 5 min 的储量，由 Aspen 数据得到塔底料液出口体积流量$L = 2.743\ m^3/h$。塔径$D = 1400\ mm$，$t = 5\ min$，则

$$H_d = \frac{V \times t}{\frac{\pi}{4} \times D^2} = \frac{2.743 \times 5}{60 \times \frac{\pi}{4} \times 1.4^2} = 0.148\ m$$

塔釜液位至气相返回口中心线高度约为 0.5 m，气相返回口中心线至最后一块塔板的距离可取一个管口的距离，此处取 0.2 m，综上，塔底空间高度:

$$H_d = 0.9\,m$$

1.2.3.8 裙座高度 H_S

裙座的型式分为圆柱形和圆锥形两种。裙座高度是指从塔底封头切线到基础环之间的高度。本设计选用圆锥形裙座，裙座高度由塔底封头切线至出料管中心线的高度 U 和出料管中心线至基础环的高度 V 两部分组成，则裙座高度为：

$$H_S = U + V = 0.75D + 2.0 = 3.05\,m$$

1.2.3.9 进料段空间高度 H_i

进料段高度取决于进料口结构形式和物料状态，若为液相进料，其高度可与板间距相同或稍大些，若为气相进料，则取决于进口形式。该塔为液相进料，取:

$$H_i = 0.8\,m$$

1.2.3.10 封头高度H_F

封头选取标准椭圆形封头，根据 GB/T 25198-2010《压力容器封头》可得，当塔径为 1200 mm 时，封头曲边深度 300 mm，直边高度 25 mm，总高度$H_F = 325mm$。当塔径为 1400 mm 时，封头曲边深度 350 mm，直边高度 25 mm。

1.2.3.11 塔高度

筒体高度不包括封头和裙座，故筒体高度为：

$$H_1 = H_D + H_T + H_T^{'} + H_d + H_i$$
$$= 1.2 + 21.8 + 0 + 0.9 + 0.8 = 24.7\,m$$

塔高度为：

$$H = H_D + H_T + H_T^{'} + H_d + H_i + H_S + H_F$$
$$= 1.2 + 21.8 + 0 + 0.9 + 0.8 + 3.05 + 0.325$$
$$= 28.075\,m$$

1.2.4 接管设计

1.2.4.1 塔顶气体出口管

由 Aspen 模拟得塔顶气体流量$V_s = 2.77\ m^3/s$，取塔顶蒸汽流速为 $10\ m/s$，则管径D_1为

$$D_1 = \sqrt{\frac{4V_s}{u\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 2.77}{10 \times \pi}} = 593.87\ mm$$

查 GBT 17395-2008，圆整后取管径$\emptyset 610 \times 18\ mm$不锈钢管。

实际气速为

$$u = \frac{4V_s}{\pi D_1^2} = \frac{4 \times 2.77}{\pi \times （0.610 - 2 \times 0.018）^2} = 10.70\ m/s$$

该接口位于上封头处。根据 HG/T 20593-2009，选用法兰 DN600-PL15-RF 304。

1.2.4.2 进料管

由 Aspen 数据知进料体积流量$L_s = 9.83 * 10^{-4}\ m^3/s$，取流速$u = 1\ m/s$，则管径$D_2$为

$$D_2 = \sqrt{\frac{4L_s}{u\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 9.83 * 10^{-4}}{1 \times \pi}} = 35.38\ mm$$

查 GB/T 17395-2008，圆整后取管径$\emptyset 38 \times 1.5\ mm$不锈钢管。

实际液体流速为

$$u = \frac{4L_s}{\pi D_2^2} = \frac{4 \times 9.83 * 10^{-4}}{\pi \times （0.038 - 2 \times 0.0015）^2} = 1.02\ m/s$$

该接口位于筒体处。根据 HG/T 20593-2009，选用法兰 DN32-PL15-RF 304。

1.2.4.3 回流进料管

由 Aspen 模拟可得冷凝液回流量$L_s = 9.07 * 10^{-4}\ m^3/s$，取流速$u = 1\ m/s$，则管径$D_3$为

$$D_3 = \sqrt{\frac{4L_s}{u\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 9.07 * 10^{-4}}{1 \times \pi}} = 33.97\ mm$$

查 GB/T 17395-2008，圆整后取管径$\emptyset 38 \times 1.5\ mm$不锈钢管。

实际液体流速为

$$u = \frac{4L_s}{\pi D_3^2} = \frac{4 \times 9.07 * 10^{-4}}{\pi \times （0.038 - 2 \times 0.0015）^2} = 0.94\ m/s$$

该接口位于筒体处。选用法兰 DN32-PL15-RF 304。

1.2.4.4 塔底去再沸器出口管

由 Aspen 模拟得塔底去再沸器出料管液相体积流量为$L_s = 4.66 * 10^{-3}\ m^3/s$，取流速为 $1m/s$，则管径D_4为

$$D_4 = \sqrt{\frac{4L_s}{u\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 4.66 * 10^{-3}}{1 \times \pi}} = 77.03\ mm$$

查 GB/T 17395-2008，圆整后取管径$\emptyset 83 \times 2\ mm$不锈钢管。

实际液体流速为

$$u = \frac{4L_s}{\pi D_4^2} = \frac{4 * 4.66 * 10^{-3}}{\pi \times （0.083 - 2 \times 0.002）^2} = 1.04\ m/s$$

该接口位于下封头处。选用法兰 PL80-16 RF 304。

1.2.4.5 塔底再沸器返回管

由 Aspen 模拟得釜式再沸器返回管物料体积流量为$L_s = 3.21\ m^3/s$，取返回管内气相流速为 20 m/s，则管径D_5为：

$$D_5 = \sqrt{\frac{4V_s}{u\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 3.21}{20 \times \pi}} = 452.0\ mm$$

查 GB/T 17395-2008，圆整后取管径$\emptyset 473 \times 10\ mm$不锈钢管。

实际气速为

$$u = \frac{4L_s}{\pi D_5^2} = \frac{4 \times 3.21}{\pi \times （0.473 - 2 \times 0.01）^2} = 19.9\ m/s$$

该接口位于筒体处。选用法兰 DN500-PL15-RF 304。

1.2.4.6 接管尺寸汇总表

接管尺寸如表 6 所列。

表 6 接管尺寸总结表

接管名称	体积流量（m^3/s）	接管尺寸 /mm	法兰
塔顶气体出口管管	2.90	$\emptyset 610 \times 18$	DN600-PL15-RF 304
进料管	$9.83 * 10^{-4}$	$\emptyset 38 \times 1.5$	DN32-PL15-RF 304
回流进料管	$9.07 * 10^{-4}$	$\emptyset 38 \times 1.5$	DN32-PL15-RF 304
塔底去再沸器出口管	$4.66 * 10^{-3}$	$\emptyset 83 \times 2$	DN80-PL15-RF 304
塔底再沸器返回管	3.21	$\emptyset 473 \times 10$	DN450-PL15-RF 304

1.2.5 壁厚设计

筒体壁厚计算采用《GB/T 150.1-2024 压力容器》中所述的计算方法，封头根据《GB/T25198-2010 压力容器封头》计算、选型。操作环境中主要是二甲基亚砜、水、氧气、钠离子以及氯离子。查《腐蚀数据手册》可得，氯离子、氧气有腐蚀，但是该含量下腐蚀微弱。但考虑到高温体系中应避免铁锈的存在，以及综合强度和经济性，选择 S30408 作为筒体及封头的材料。取腐蚀余量 C2 为 2 mm。部分探伤，取焊缝系数为 0.85。该 T0301 塔的操作压力为 0.54 bar。根据 GB/T 150-2024，设计压力为设计温度下的最大工作压力，一般为正常工作压力的 1.05～1.1 倍。根据：NBT 47041-2014 《钢制塔式容器》以及 HG/T 20580-2020 《钢制化工容器设计基础规定》，工作压力为在正常工作情况下，塔式容器顶部可能达到的最高压力，这里取塔设计压力为 0. 60 bar。全塔体系最高温度为 167 ℃左右，设计温度需要比操作温度高 15～30 ℃，因此取设计温度为 197 ℃。

1.2.5.1 筒体壁厚设计

筒体壁厚计算厚度公式：

$$\delta_c = \frac{P_c D_i}{2 \times [\sigma]^t \times \emptyset - P_C}$$

式中：P_C——计算压力，一般为正常工作压力的 1.1 倍。

D_i——筒体内径，1200mm；

$[\sigma]^t$——材料在设计温度下许用应力，为 137MPa；

$\emptyset$—部分探伤的焊缝系数为 0.85；

则

$$\delta_c = \frac{P_c D_i}{2 \times [\sigma]^t \times \emptyset - P_C} = \frac{60 \times 0.001 \times 1200}{2 \times 137 \times 0.85 - 0.151} = 0.31\ mm < \delta_{min} = 3\ mm$$

取腐蚀裕量$C_2 = 2mm$，负偏差$C_1 = 0.3mm$，因此名义厚度为

$$\delta = \delta_{min} + C_1 + C_2 + \Delta = 3 + 0.3 + 2 + \Delta = 6\ mm$$

当 D=1400 mm 时也同理计算。

由于塔体较高考虑风载荷、地震载荷的影响，底部截面轴向压应力较大，SW6 校核后，当直径为 1200 mm 时取厚度为 14 mm，当直径为 1400 mm 时取厚度为 16 mm。这里统一取 16 mm 的厚度。

1.2.5.2 封头壁厚设计

封头计算厚度公式：

$$\delta_c = \frac{P_c D_i}{2 \times [\sigma]^t \times \emptyset - 0.5 P_C}$$

则

$$\delta_c = \frac{P_c D_i}{2 \times [\sigma]^t \times \emptyset - 0.5 P_C}$$

$$= \frac{0.06 \times 1200}{2 \times 137 \times 0.85 - 0.5 \times 0.06} = 0.31\ mm < \delta_{min} = 2.25\ mm$$

取壁厚负偏差$C_1 = 0.3mm$，腐蚀裕量$C_2 = 2mm$，因此名义厚度为

$$\delta = \delta_{min} + C_1 + C_2 + \Delta = 2.25 + 0.3 + 2 + \Delta = 6\ mm$$

由于实际应用中下封头底部截面轴向压应力较大，且为了工业焊接方便，封头通常与筒体保持一致。

1.2.5.3 裙座壁厚设计

裙座厚度应不小于筒体壁厚，通过 SW6 强度校核，选择裙座厚度为 20 mm。

1.2.6 裙座的设计

1.2.6.1 裙座选材

裙座不直接与塔内介质接触，也不承受塔内介质压力,但由于本塔塔径较小，塔高较高，为了保证塔的稳定安全，因此，选用较经济且强度高的 Q30408 。

1.2.6.2 裙座的结构

（1）裙座与筒体的连接

连接方式：由于本塔高径比过大，采取锥形裙座，与筒体的连接采用对接，焊缝采用全焊透连续焊。

焊接长度：l=2×δn=100 mm；

（2）裙座底面截面直径

本裙座锥壳半顶角取 15°，裙座地面截面直径：

$D_S = D + 2\,tan\,15^\circ H_S = 2808$mm，圆整为 2800mm。

（3）保温层

塔的操作温度较高时，塔体与裙座间的温度差会引起不均匀热膨胀，使裙座与塔釜封头的连接焊缝受力情况恶化，因此需对裙座加以保温。保温层的厚度为 50 mm，保温圈宽度为 40 mm，密度为 100 kg/m^3。

（4）保护层

选用不锈钢薄板作为保护层。

（5）防火层

当塔内或周围容器内有易燃易爆物料时，一旦发生火灾，裙座会因温度升高而丧失强度，以致倒塌，所以应考虑裙座的防火问题。防火层厚度 50mm，防火层材料为石棉水泥层（容积密度约 1900kg/m^3）。

（6）排气管

为了减小腐蚀及塔运行中可能有气体逸出，就会积聚在裙座与塔底封头之间的死区中，或者是可燃的或者是对设备有腐蚀作用，并会危及进入裙座检修的人员。

根据 NB/T 47041-2014《塔式容器》，塔体直径DN=1200 mm，同时设有保

温层，其上部应均匀开设排气管。排气管的规格为Φ 89×4，排气管数量为 2。

排气管中心线至裙座顶端的距离$H = 140\ mm$；

（7）引出管通道

引出管规格为Φ100×5 mm，采用无缝钢管，通道管规格Φ273×8 mm。

（8）梯子

对于有检修要求的裙座及塔釜内部要设置梯子。

（9）检查孔

裙座上必须开设检查孔，以方便检修。选择圆形检查孔，由于裙座直径在$1000 - 2800mm$之间，所以圆形检查孔数量为 2，直径 D=450mm，M=250mm，$H = 900mm$。

（10）千斤顶座

为安装时便于调整塔的垂直度，可以在基础螺栓座处设置千斤顶座。

（11）地脚螺栓座

地脚螺栓座的结构有多种形式，外螺栓座结构型式、单环板螺栓座结构形式、带短管的地脚螺栓座型式和中央地脚螺栓座型式，选择常用的外螺栓座结构型式。

（12）地脚螺栓

当直径为 1400 mm时，经 SW6 计算，地脚螺栓规格为 M72×5，公称直径为 72 mm，数量为 16 个，材料为 Q345。基础环的名义厚度为 40 mm。

1.2.7 人孔和手孔

1.2.7.1 人孔

塔体上采用垂直吊盖人孔，人孔中心高度比操作平台高 0.8m，人孔公称直径选择 DN=500mm，开孔方位参照 HG/T 21599-2014 标准及设备工艺条件图。

1.2.7.2 手孔

手孔用于不便进入或不必进入设备即能清理、检查或修理场合，选用 HG/T21514-2014 标准。

1.2.8 塔设备附件

1.2.8.1 除沫器

由于丝网除沫器具有比表面积大、重量轻、空隙率大以及使用方便等优点。特别是它具有除沫器效率高，压力降小的特点。所以，这里选用丝网除沫器。

1.2.8.2 吊柱

安装在室外、无框架的整体塔设备，为了安装及拆卸内件，更换或补充填料，往往在塔顶设置吊柱。具体尺寸见 HG/T 21639-2005。

1.2.8.3 吊耳

吊装时采用吊耳操作简单可靠，且较灵活，在进行设计时作吊装设计，以确定吊耳的结构尺寸及相应的塔体加固措施。具体尺寸见标准 HG/T21574-2008。

1.2.9 塔设备 SW6 强度校核

利用 SW6 对设备的塔体、裙座、封头、开孔补强等进行校核计算，校核结果均为合格，具体校核内容见下表。

塔 设 备 校 核	计算单位	厦门大学 两袖清飒
计算依据：NB/T 47041-2014		
计算条件		
塔型	板式	
容器分段数(不包括裙座)	2	
压力试验类型	液压	

封头	上封头	下封头
材料名称	S30408	S30408
名义厚度(mm)	14	16
腐蚀裕量(mm)	2	2
焊接接头系数	1	1
封头形状	椭圆形	椭圆形

圆筒	设计压力(Mpa)	设计温度(℃)	长度(mm)	名义厚度(mm)	内径/外径(mm)	材料名称(即钢号)
1	0.1	184	18500	16	1400	S30408
2	0.1	82.5	5400	14	1200	S30408
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

圆筒	腐蚀裕量(mm)	纵向焊接接头系数	环向焊接接头系数	外压计算长度(mm)	试验压力(立) (Mpa)	试验压力(卧)(Mpa)
1	2	0.85	0.85	0	0.06	0.305495
2	2	0.85	0.85	0	0.06	0.305495
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

变径段						
		1	2	3	4	5
设计压力	MPa	0.0567				
设计温度	℃	117.5				
变径段下端内径	mm	1400				
变径段上端内径	mm	1200				
腐蚀裕量	mm	2				
纵向焊接接头系数		0.85				
横向焊接接头系数		0				
变径段轴向长度	mm	800				
变径段外压计算长度	mm	0				
变径段大端过渡段转角半径	mm	0				
变径段小端过渡段转角半径	mm	0				
变径段半顶角						
		6	7	8	9	
设计压力	MPa					
设计温度	℃					
变径段下端内径	mm					
变径段上端内径	mm					
腐蚀裕量	mm					
纵向焊接接头系数						
横向焊接接头系数						
变径段轴向长度	mm					
变径段外压计算长度	mm					
变径段大端过渡段转角半径	mm					
变径段小端过渡段转角半径	mm					

变径段半顶角						
	1		2		3	
材料名称	S30408					
	4		5		6	
材料名称						
	7		8		9	
材料名称						

内件及偏心载荷						
介质密度		kg/m³	954.181			
塔釜液面离焊接接头的高度		mm	500			
塔板分段数		1	2	3	4	5
塔板型式		筛板	筛板			
塔板层数		23	8			
每层塔板上积液厚度	mm	70	50			
最高一层塔板高度	mm	21550	26550			
最低一层塔板高度	mm	3950	22350			
填料分段数		1	2	3	4	5
填料顶部高度	mm					
填料底部高度	mm					
填料密度	kg/m³					
集中载荷数		1	2	3	4	5
集中载荷	kg	5000	5000			
集中载荷高度	mm	15000	6000			
集中载荷中心至容器中心线距离	mm	2000	2000			
集中载荷方位角		0	0			

塔器附件及基础					
塔器附件质量计算系数		1.2	基本风压	N/m²	500
基础高度	mm	3050			
塔器保温层厚度	mm	50	保温层密度	kg/m³	200
裙座防火层厚度	mm	50	防火层密度	kg/m³	200
管线保温层厚度	mm	30	最大管线外径	mm	426
笼式扶梯与最大管线的相对位置		180			
场地土类型		I1	场地土粗糙度类别		A
地震设防烈度		7 度 (0.15g)	设计地震分组		第三组
地震影响系数最大值 α_{max}		0.12	阻尼比		0.01
塔器上平台总个数		4	平台宽度	mm	1200
塔器上最高平台高度	mm	23500	塔器上最低平台高度	mm	3250
			阻尼比(检修工况)		0.01

框架约束点离地面高度	mm		框架约束点处塔体横向位移的允许值		mm	
框架与塔器间的橡胶衬垫的刚度系数						
管道力						
		1	2	3	4	5
管道力方向		垂直于中心线				
管道力大小	N	50000				
管道力到基础的距离	mm	20000				
管道力到容器中心线的距离	mm					
管道力方位角		0				
		6	7	8	9	10
管道力方向						
管道力大小	N					
管道力到基础的距离	mm					
管道力到容器中心线 的距离	mm					
管道力方位角						

裙 座					
裙座结构形式	圆筒形		裙座底部截面内径	mm	1400
裙座与壳体连接形式	对接		裙座高度	mm	3050
裙座材料名称	S30408		裙座设计温度	℃	184
裙座腐蚀裕量	mm	2	裙座名义厚度	mm	20
裙座材料许用应力	MPa	137			
裙座与筒体连接段的材料	S30408		裙座与筒体连接段在设计温度下许用应力	MPa	132.24
裙座与筒体连接段长度	mm	50			
裙座上同一高度处较大孔个数		2	裙座较大孔中心高度	mm	900
裙座上较大孔引出管内径(或宽度)	mm	0	裙座上较大孔引出管厚度	mm	6
裙座上较大孔引出管长度	mm	0			
地脚螺栓及地脚螺栓座					
地脚螺栓材料名称	Q345		地脚螺栓材料许用应力	MPa	170
地脚螺栓个数		16	地脚螺栓公称直径	mm	72
全部筋板块数		72	相邻筋板最大外侧间距	mm	339.793
筋板内侧间距	mm	130			
筋板厚度	mm	35	筋板宽度	mm	180
盖板类型		整块	盖板上地脚螺栓孔直径	mm	95
盖板厚度	mm	50	盖板宽度	mm	0
垫板		有	垫板上地脚螺栓孔直径	mm	75
垫板厚度	mm	50	垫板宽度	mm	130
基础环板外径	mm	1700	基础环板内径	mm	1140
基础环板名义厚度	mm	50			

计算结果				
容器壳体强度计算				
元件名称	压力设计名义厚度(mm)	直立容器校核取用厚度(mm)	许用内压(MPa)	许用外压(MPa)
下封头	16	16	2.632	
第1段 圆筒	16	16	2.179	
第1段 变径段	14	14		
第2段 圆筒	14	14	2.249	
第2段 变径段				
第3段 圆筒				
第3段 变径段				
第4段 圆筒				
第4段 变径段				
第5段圆筒				
第5段变径段				
第6段圆筒				
第6段变径段				
第7段圆筒				
第7段变径段				
第8段圆筒				
第8段变径段				
第9段圆筒				
第9段变径段				
第10段圆筒				
上封头	14	14	2.726	
裙 座				
	名义厚度(mm)	取用厚度(mm)		
	20	20		

风 载 及 地 震 载 荷						
0－0	A－A	裙座与筒体连接段	1－1(筒体)	1－1(下封头)	2－2	3－3
操作质量 $m_0 = m_{01} + m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_{05} + m_a + m_e$						
44067.2	43233.3	40952.3	40908.3	40908.3	5815.28	
最小质量 $m_0 = m_{01} + 0.2m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_a + m_e$						
27653.6	26819.6	24538.7	24494.6	24494.6	4911.4	
压力试验时质量						
76355.9	75521.9	73240.9	36895.1	36895.1	5383.62	
风弯矩 $M_w^{I-I} = P_i \cdot l_i / 2 + P_{i+1} \cdot (l_i + l_{i+1} / 2) + P_{i+2} \cdot (l_i + l_{i+1} + l_{i+2} / 2) + \ldots$						
9.754e+08	9.221e+08	8.011e+08	7.983e+08	7.983e+08	4.351e+07	
Mca (I) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_1)^2 Y_{T1} \sum_{k=i}^{n} m_k (h_k - h) \phi_{k1}(h)$						
Mca (II) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_2)^2 Y_{T2} \sum_{k=i}^{n} m_k (h_k - h) \phi_{k2}(h)$						
Mca (I) 检修状态						
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)						
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (II)						
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)检修状态						
组合风弯矩 $M_{ew} = max(M_w^{I-I}, \sqrt{(M_{ca}^{I-I})^2 + (M_{cw}^{I-I})^2})$						
9.754e+08	9.221e+08	8.011e+08	7.983e+08	7.983e+08	4.351e+07	
地震弯矩 $M_E^{I-I} = \sum_{k=i}^{n} F_{1k}(h_k - h)$ 注:计及高振型时,此项按 B.24 计算						
3.368e+08	3.181e+08	2.758e+08	2.748e+08	2.748e+08	2.477e+07	

偏心弯矩 $M_e = m_e g l_e$						
1.196e+09	1.151e+09	1.046e+09	1.044e+09	1.044e+09	0	
最大弯矩 $M_{max} = max(M_w^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$ 需横风向计算时 $M_{max} = max(M_{ew}^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$						
2.172e+09	2.073e+09	1.847e+09	1.842e+09	1.842e+09	4.351e+07	

垂直地震力 $F_{vi}=m_ih_iF_v^{0-0}/\sum_{k=1}^{n}m_kh_k(i=1,2,..,n)$						
0	0	0	0	0	0	
应力计算						
$\sigma_{11}=P_cD_i/4\delta_{ei}$						
			2.55	2.50	2.56	
$\sigma_{12}=(m_0^{I-I}g\pm F_v^{I-I})/\pi D_i\delta_{ei}$						
5.46	5.39	5.07	6.66	6.52	1.29	
$\sigma_{13}=4M_{max}^{I-I}/\pi D_i^2\delta_{ei}$						
78.37	74.83	66.67	87.34	85.47	3.29	
$\sigma_{22}=(m_0^{I-I}g\pm F_v^{I-I})/\pi D_i\delta_{ei}$						
			3.99	3.90	1.09	
$\sigma_{31}=P_TD_i/4\delta_{ei}$						
			1.53	1.50	1.54	
$\sigma_{32}=m_T^{I-I}g/\pi D_i\delta_{ei}$						
9.46	9.41	9.08	6.01	5.88	1.20	
$\sigma_{33}=4(0.3M_w^{I-I}+M_e)/\pi D_i^2\delta_{ei}$						
53.73	51.53	46.43	60.84	59.54	0.99	
$[\sigma]^t$						
137.00	137.00	132.24	132.24	132.24	137.00	
B						
82.29	82.29	82.29	76.84	77.22	92.63	

组合应力校核						
$\sigma_{A1}=\sigma_1-\sigma_2+\sigma_3$（内压），$-\sigma_2+\sigma_3$（外压）						
			83.24	81.45	4.56	
许用值						
			134.88	134.88	139.74	
$\sigma_{A2}=\sigma_2+\sigma_3$（内压），$\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3$（外压）						
83.83	80.21	71.74	91.33	89.37	4.38	
许用值						
98.75	98.75	98.75	92.21	92.67	111.15	
$\sigma_{A3}=\sigma_1-\sigma_2+\sigma_3$						
			56.37	55.16	1.33	
许用值						
			156.83	156.83	156.83	
$\sigma_{A4}=\sigma_2+\sigma_3$						
63.19	60.94	55.51	66.85	65.42	2.18	
许用值						
109.00	109.00	109.00	102.18	102.68	102.08	
$\sigma=(p_T+9.81\rho H_w)(D_i+\delta_{ei})/2\delta_{ei}$						
			15.76	15.42	15.82	
许用值						
			156.83	156.83	156.83	
校核结果						
合格	**合格**	**合格**	**合格**	**合格**	**合格**	

注 1: σ_{ij}中 i 和 j 的意义如下

i=1 操作工况　　j=1 设计压力或试验压力下引起的轴向应力（拉）

i=2 检修工况　　j=2 重力及垂直地震力引起的轴向应力（压）

i=3 液压试验工况　　j=3 弯矩引起的轴向应力（拉或压）

$[\sigma]^t$ 设计温度下材料许用应力　B 设计温度下轴向稳定的应力许用值

注 2:

σ_{A1}: 轴向最大组合拉应力　　σ_{A2}: 轴向最大组合压应力

σ_{A3}: 液压试验时轴向最大组合拉应力　　σ_{A4}: 液压试验时轴向最大组合压应力

σ: 试验压力引起的周向应力

注 3: 单位如下

质量: kg　　力:N　　弯矩: N·mm　　应力: MPa

风 载 及 地 震 载 荷(变径段,自下向上编号)					
1(底截面)	1(顶截面)	2(底截面)	2(顶截面)	3(底截面)	3(顶截面)
操作质量 $m_0 = m_{01} + m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_{05} + m_a + m_e$					
6489.13	5815.28				
最小质量 $m_0 = m_{01} + 0.2m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_a + m_e$					
5402.09	4911.4				
压力试验时质量					
5954.65	5383.62				
风弯矩 $M_w^{I-I} = P_i \cdot l_i / 2 + P_{i+1} \cdot (l_i + l_{i+1} / 2) + P_{i+2} \cdot (l_i + l_{i+1} + l_{i+2} / 2) + \ldots$					
5.803e+07	4.351e+07				
横风向弯矩 Mca (I) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_1)^2 Y_{T1} \sum_{k=i}^{n} m_k (h_k - h) \phi_{k1}(h)$					
横风向弯矩 Mca (II) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_2)^2 Y_{T2} \sum_{k=i}^{n} m_k (h_k - h) \phi_{k2}(h)$					
横风向弯矩 Mca (I) 检修状态					
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)					
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (II)					
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)检修状态					
组合风弯矩 $M_{ew} = max(M_w^{I-I}, \sqrt{(M_{ca}^{I-I})^2 + (M_{cw}^{I-I})^2})$					
5.803e+07	4.351e+07				
地震弯矩 $M_E^{I-I} = \sum_{k=i}^{n} F_{1k}(h_k - h)$ 注:计及高振型时,此项按 B.24 计算					
3.202e+07	2.477e+07				
偏心弯矩 $M_e = m_e g l_e$					

0	0				
最大弯矩 $M_{max} = max(M_w^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$ 需横风向计算时 $M_{max} = max(M_{ew}^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$					
5.803e+07	4.351e+07				

垂直地震力 $F_{vi} = m_i h_i F_v^{0-0} / \sum_{k=1}^{n} m_k h_k (i = 1,2,..,n)$					
0	0				
应力计算					
$\sigma_{11} = P_c D_i / 4\delta_{ei} \cos\beta$					
1.71	1.47				
$\sigma_{12} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei} \cos\beta$					
1.25	1.30				
$\sigma_{13} = 4M_{max}^{I-I} / \pi D_i^2 \delta_{ei} \cos\beta$					
3.25	3.31				
$\sigma_{22} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei} \cos\beta$					
1.04	1.10				
$\sigma_{31} = P_T D_i / 4\delta_{ei}$					
1.81	1.55				
$\sigma_{32} = m_T^{I-I} g / \pi D_i \delta_{ei}$					
1.14	1.21				
$\sigma_{33} = 4(0.3M_w^{I-I} + M_e) / \pi D_i^2 \delta_{ei}$					
0.97	0.99				
$[\sigma]^t$					
137.00	137.00				
B					
86.91	86.91				

组合应力校核					
$\sigma_{A1}=\sigma_1-\sigma_2+\sigma_3$ (内压), $-\sigma_2+\sigma_3$ (外压)					
3.70958	3.47576				
许用值					
139.74	139.74				
$\sigma_{A2}=\sigma_2+\sigma_3$ (内压), $\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3$ (外压)					
4.28	4.41				
许用值					
102.69	102.69				
$\sigma_{A3}=\sigma_1-\sigma_2+\sigma_3$					
1.63891	1.33796				
许用值					
156.825	156.825				
$\sigma_{A4}=\sigma_2+\sigma_3$					
2.12	2.20				
许用值					
100.62	100.62				
$\sigma=(p_T+9.81\rho H_w)(D_i+\delta_{ei})/2\delta_{ei}$					
18.5737	15.9423				
许用值					
156.825	156.825				
校核结果					
合格	**合格**				

注1: σ_{ij}中 i 和 j 的意义如下

i=1 操作工况　　j=1 设计压力或试验压力下引起的轴向应力（拉）

i=2 检修工况　　j=2 重力及垂直地震力引起的轴向应力（压）

i=3 液压试验工况　　j=3 弯矩引起的轴向应力（拉或压）

$[\sigma]^t$ 设计温度下材料许用应力　B 设计温度下轴向稳定的应力许用值

注2:

σ_{A1}: 轴向最大组合拉应力　　σ_{A2}: 轴向最大组合压应力

σ_{A3}: 液压试验时轴向最大组合拉应力　　σ_{A4}: 液压试验时轴向最大组合压应力

σ: 试验压力引起的周向应力

注3: 单位如下

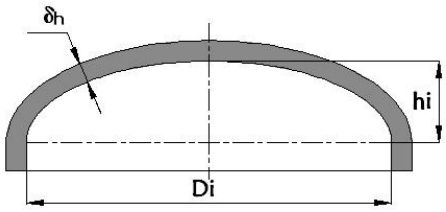
质量: kg　　力:N　　弯矩: N·mm　　应力: MPa

计算结果		
地脚螺栓及地脚螺栓座		
基础环板抗弯断面模数 $Z_b=\frac{\pi(D_{ob}^4-D_{ib}^4)}{32D_{ob}}$	mm^3	3.84795e+08
基础环板面积 $A_b=\frac{\pi(D_{ob}^2-D_{ib}^2)}{4}$	mm^2	1.2491e+06

对接接头校核		
对接接头横截面 $\pi D_{it}\delta_{es}$	mm^2	79168.1
对接接头抗弯断面模数 $\pi D_{it}^2\delta_{es}/4$	mm^3	2.77088e+07
对接焊接接头在操作工况下最大拉应力 $\frac{4M_{\max}^{J-J}}{\pi D_{it}^2\delta_{es}}-\frac{m_0^{J-J}g-F_v^{J-J}}{\pi D_{it}\delta_{es}}$	MPa	61.40
对接焊接接头拉应力许可值	MPa	95.2128
对接接头拉应力校核结果	合格	
搭接接头校核		
搭接接头横截面 $A_w=0.7\pi D_{ot}\delta_{es}$	mm^2	
搭接接头抗剪断面模数 $Z_w=0.55D_{ot}^2\delta_{es}$	mm^3	
搭接焊接接头在操作工况下最大剪应力 $\frac{M_{\max}^{J-J}}{Z_w}+\frac{m_0^{J-J}g+F_v^{J-J}}{A_w}$	MPa	
搭接焊接接头在操作工况下的剪应力许可值	MPa	
搭接焊接接头在试验工况下最大剪应力 $\frac{0.3M_w^{J-J}+M_e}{Z_w}+\frac{m_{\max}^{J-J}g}{A_w}$	MPa	
搭接焊接接头在试验工况下的剪应力许可值	MPa	
搭接接头拉应力校核结果		
主要尺寸设计及总体参数计算结果		
裙座设计名义厚度	mm	20
容器总容积	mm^3	3.63018e+10
直立容器总高	mm	28089
壳体和裙座质量	kg	15535.1
附件质量	kg	3107.02
内件质量	kg	3000.55
保温层质量	kg	1237.09
平台及扶梯质量	kg	7174.27
操作时物料质量	kg	4013.19
液压试验时液体质量	kg	36301.8
吊装时空塔质量	kg	19242.3
直立容器的操作质量 $m_0=m_{01}+m_{02}+m_{03}+m_{04}+m_{05}+m_{06}+m$	kg	44067.2

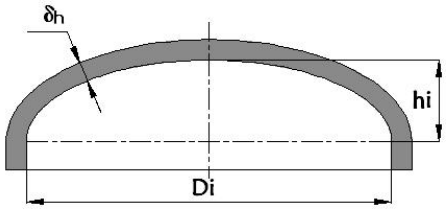
空塔重心至基础 环板底截面距离	mm	12965.8
直立容器自振周期	s	0.85
第二振型自振周期	s	0.15
第三振型自振周期	s	0.06
临界风速(第一振型)		
临界风速(第二振型)		
雷诺系数		
设计风速		
风载对直立容器总的横推力 $\sum P_i$	N	59670.6
地震载荷对直立容器总的横推力 $\sum F_{1K}$	N	17316.5
操作工况下容器顶部最大挠度	mm	36.089
容器许用外压	MPa	
操作工况下塔顶振幅	mm	0
检修工况下塔顶振幅	mm	0
检修工况下自振周期	s	0.713844
操作工况下支撑框架约束反力	N	0
注：内件质量指塔板质量； 填料质量计入物料质量； 偏心质量计入直立容器的操作质量、最小质量、最大质量中。		

上封头校核计算	计算单位	厦门大学 两袖清飒
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011
计算条件		椭圆封头简图
计算压力 p_c	0.10	MPa
设计温度 t	82.50	° C
内径 D_i	1200.00	mm
曲面深度 h_i	300.00	mm
材料	S30408 （板材）	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	137.00	MPa
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa
负偏差 C_1	0.00	mm
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm
焊接接头系数 ϕ	1.00	

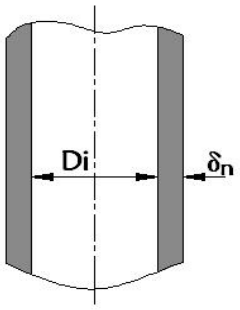


压力试验时应力校核		
压力试验类型	液压试验	
试验压力值	$p_T = 1.25p\frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.3055$ （或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力$[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \le 0.90\ R_{eL} = 184.50$	MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T.(KD_i+0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh}.\phi} = 15.35$	MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$	
校核结果	合格	
厚度及重量计算		
形状系数	$K = \frac{1}{6}\left[2+\left(\frac{D_i}{2h_i}\right)^2\right] = 1.0000$	
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_cD_i}{2[\sigma]^t\phi-0.5p_c} = 0.44$	mm
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 12.00$	mm
最小厚度	$\delta_{min} = 2.00$	mm
名义厚度	$\delta_{nh} = 14.00$	mm
结论	满足最小厚度要求	
重量	181.08	Kg
压　力　计　算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t\phi\delta_{eh}}{KD_i+0.5\delta_{eh}} = 2.72637$	MPa
结论	合格	

下封头校核计算	计算单位	厦门大学 两袖清砜
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011
计算条件		椭圆封头简图
计算压力 p_c	0.11	MPa
设计温度 t	184.00	° C
内径 D_i	1400.00	mm
曲面深度 h_i	350.00	mm
材料	S30408 （板材）	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	132.24	MPa
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa
负偏差 C_1	0.00	mm
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm
焊接接头系数 ϕ	1.00	

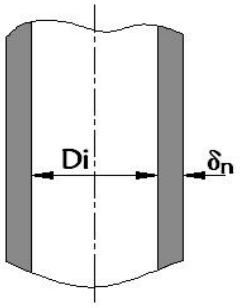


压力试验时应力校核		
压力试验类型	液压试验	
试验压力值	$p_T = 1.25p\frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.3055$ （或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力$[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \le 0.90\ R_{eL} = 184.50$	MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T.(KD_i+0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh}.\phi} = 15.35$	MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$	
校核结果	合格	
厚度及重量计算		
形状系数	$K = \frac{1}{6}\left[2+\left(\frac{D_i}{2h_i}\right)^2\right] = 1.0000$	
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_cD_i}{2[\sigma]^t\phi-0.5p_c} = 0.57$	mm
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 14.00$	mm
最小厚度	$\delta_{min} = 2.10$	mm
名义厚度	$\delta_{nh} = 16.00$	mm
结论	满足最小厚度要求	
重量	279.19	Kg
压　力　计　算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t\phi\delta_{eh}}{KD_i+0.5\delta_{eh}} = 2.63164$	MPa
结论	合格	

第 1 段筒体校核		计算单位	厦门大学 两袖清砜
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件			筒体简图
计算压力 p_c	0.10	MPa	
设计温度 t	184.00	° C	
内径 D_i	1400.00	mm	
材料	S30408 （ 板材 ）		
试验温度许用应力	137.00	MPa	
设计温度许用应力	132.24	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		

厚度及重量计算		
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - P_c} = 0.62$	mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 13.70$	mm
名义厚度	$\delta_n = 16.00$	mm
重量	10336.21	Kg
压力试验时应力校核		
压力试验类型	液压试验	
试验压力值	$p_T = 1.25p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.3055$ （或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 184.50$	MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T.(D_i + \delta_e)}{2\delta_e.\phi} = 18.54$	MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$	
校核结果	合格	
压力及应力计算		

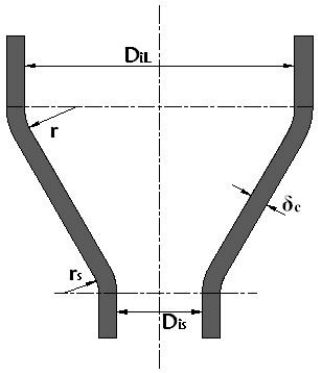
最大允许工作压力	$[p_w]=\frac{2\delta_e[\sigma]^t\phi}{(D_i+\delta_e)}=$ 2.17859	MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t=\frac{p_c(D_i+\delta_e)}{2\delta_e}=$ 5.16	MPa
$[\sigma]^t\phi$	112.40	MPa
校核条件	$[\sigma]^t\phi \geqslant \sigma^t$	
结论	合格	

第 2 段筒体校核		计算单位	厦门大学 两袖清飒
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件			筒体简图
计算压力 p_c	0.10	MPa	
设计温度 t	82.50	° C	
内径 D_i	1200.00	mm	
材料	S30408 （ 板材 ）		
试验温度许用应力	137.00	MPa	
设计温度许用应力	137.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		

厚度及重量计算		
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - P_c} = 0.52$	mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 11.70$	mm
名义厚度	$\delta_n = 14.00$	mm
重量	2263.32	Kg

压力试验时应力校核		
压力试验类型	液压试验	
试验压力值	$p_T = 1.25p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.3055$ （或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 184.50$	MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T.(D_i + \delta_e)}{2\delta_e.\phi} = 18.61$	MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$	
校核结果	合格	

压力及应力计算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e[\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 2.24885$	MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c(D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 5.18$	MPa
$[\sigma]^t \phi$	116.45	MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geqslant \sigma^t$	
结论	合格	

第 1 段变径段校核		计算单位	厦门大学 两袖清飒
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011
设计条件			锥壳简图
计算压力 p_c	0.06	MPa	
设计温度 t	117.50	℃	
锥壳大端直径 D_{iL}	1400.00	mm	
锥壳小端直径 D_{is}	1200.00	mm	
锥壳大端转角半径 r	0.00	mm	
锥壳小端转角半径 r_s	0.00	mm	
锥壳计算内直径 D_c	1400.00	mm	
锥壳半顶角 α	7.13	°	
大端产生的轴向载荷 f_1	23.22	N/mm	
小端产生的轴向载荷 f_2	23.34	N/mm	

	大端筒体	小端筒体	锥壳部分	
材料名称	S30408	S30408	S30408	
材料类型	板材	板材	板材	
试验温度许用应力 [σ]	137.00	137.00	137.00	MPa
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	137.00	137.00	137.00	MPa
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	205.00	205.00	MPa
负偏差 C_1	0.30	0.30	0.30	mm
焊接接头系数 ϕ	0.85	0.85	0.85	
腐蚀裕量 C_2	2.00	2.00	2.00	mm

锥 壳 厚 度 计 算

锥壳	$\delta_c=\frac{p_cD_c}{2[\sigma]_c^t\phi-p_c}\frac{1}{\cos\alpha}$ = 0.34				mm
锥壳大端	是否加强	不需加强			
	计算厚度 δ_r	不需加强	$\delta_r=\delta_c$ = 0.34		mm
		需要加强	$\delta=\frac{p_cD_{iL}}{2[\sigma]_c^t\phi-p_c}=$		mm
			$\delta/R_L\geqslant0.002$	$\delta_r=Q_1\delta=$	mm
				$Q_1=$	

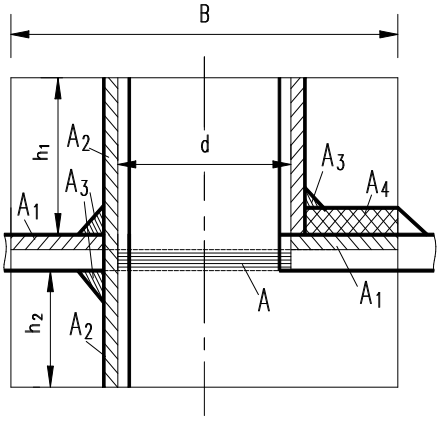
			$\delta/R_L<0.002$	$\delta_r=$ $0.001Q_1D_{iL}=$	mm
				$Q_1=$	
		圆筒内直径的0.15%			mm
		相连接的锥壳计算厚度			mm
	锥壳加强段所需名义厚度				mm
	筒体加强段所需名义厚度				mm
	锥壳加强段长度	$\sqrt{\frac{2D_{iL}\delta_r}{\cos\alpha}}=$			mm
	圆筒加强段长度	$\sqrt{2D_{iL}\delta_r}=$			mm

锥壳小端	是否加强	需要加强			
	计算厚度 δ_r	不需加强		$\delta_r=\delta_c=$	mm
		需要加强		$\delta=\frac{p_c D_{iS}}{2[\sigma]_c^t\phi-p_c}$ =0.29	mm
			$\delta/R_s\geqslant 0.002$	$\delta_r=Q_2\delta=$	mm
				$Q_2=$	
			$\delta/R_s< 0.002$	$\delta_r=0.001Q_2D_{is}=$ 1.86	mm
				$Q_2=$ 1.55	
		圆筒内直径的 0.15%		1.80	mm
		相连接的锥壳计算厚度		0.29	mm
	锥壳加强段所需名义厚度			5.00	mm
	筒体加强段所需名义厚度			5.00	mm
	锥壳加强段长度	$\sqrt{\frac{2D_{is}\delta_r}{\cos\alpha}}$ =67.09			mm
	圆筒加强段长度	$\sqrt{2D_{is}\delta_r}$ =66.83			mm

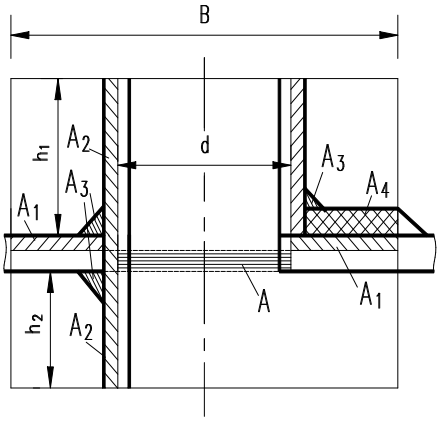
锥壳与筒体连接处的加强计算

	大 端	小 端	
△ 值	△ =11.00	△ =4.00	
	△>α，不需作加强设计	△<α，需作加强设计	
	$Q_L=\frac{1}{4}p_cD_L+f_1=$	$Q_S=\frac{1}{4}p_cD_S+f_2$ =40.75	N
所需加强面积	$A_{rL}=\frac{kQ_LD_{iL}tg\alpha}{2[\sigma]_s^t\phi}(1-\frac{\Delta}{\alpha})$ =	$A_{rS}=\frac{kQ_SD_{iS}tg\alpha}{2[\sigma]_s^t\phi}(1-\frac{\Delta}{\alpha})$ =11.52	mm^2
有效加强面积	$A_{eL}=0.71(\delta_n-\delta-C)\sqrt{D_{iL}\delta_n}+0.71(\delta_{nc}-\delta_c-C)\sqrt{\frac{D_{iL}\delta_{nc}}{\cos\alpha}}$ $(+A_L)$ =	$A_{eS}=0.55(\delta_n-\delta-C)\sqrt{D_{iS}\delta_n}+0.55(\delta_{nc}-\delta_c-C)\sqrt{\frac{D_{iS}\delta_{nc}}{\cos\alpha}}$ $(+A_S)$=154.42	mm^2
加强方法	□增加壁厚	■增加壁厚	
	□设置加强圈	□设置加强圈	
增加壁厚			
锥壳加强段所需名义厚度		5.00	mm
筒体加强段所需名义厚度		4.00	mm

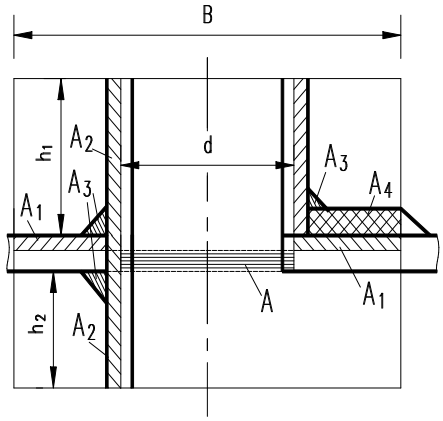
筒体加强段长度		38.11	mm
锥壳加强段长度		42.77	mm
设置加强圈			
加强圈规格			
加强圈型号			
加强圈截面积			mm^2
压力试验时应力校核			
	锥壳		
压力试验类型	**液压试验**		
试验压力值	$p_T = 1.25p\frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} =$ 0.3055 （或由用户输入）		MPa
压力试验允许通过的应力$[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90\ R_{eL} =$ 184.50		MPa
试验压力下的应力	$\sigma_T =$ 21.85		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	**合格**		
计 算 结 果			
锥壳所需名义厚度	4.50		mm
大端锥壳加强段所需名义厚度	**不需加强设计**		mm
大端筒体加强段所需名义厚度	**不需加强设计**		mm
小端锥壳加强段所需名义厚度	5.00		mm
小端筒体加强段所需名义厚度	5.00		mm
输入厚度	14.00		mm
结论	**合格**		

开孔补强计算		计算单位	厦门大学 两袖清砜		
接 管: 气体出口管, Φ610×18			计算方法: GB/T 150.3-2011 等面积补强法, 单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.1	MPa			
设计温度	82.5	℃			
壳体型式	椭圆形封头				
壳体材料名称及类型	S30408 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	1200	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	14	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm			
壳体材料许用应力[σ]^t	137	MPa			
椭圆形封头长短轴之比	2				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)	-0				
接管实际外伸长度	200	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	S30408 管材	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	2	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	1.8	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]^t	137	MPa	补强圈许用应力[σ]^t		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	581.6	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	0.3942	mm	接管计算厚度 δ_t	0.2096	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	581.6	mm	补强区有效宽度 B	600	mm
接管有效外伸长度 h_1	102.32	mm	接管有效内伸长度 h_2	0	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	229	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	214	mm^2
接管多余金属面积 A_2	2863	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	70	mm^2
$A_1+A_2+A_3=$ 3146 mm^2 ，大于 A，不需另加补强。					

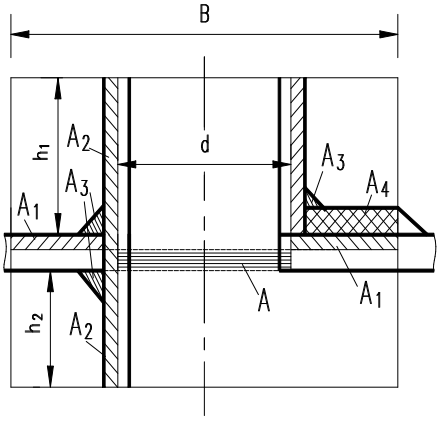
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：**合格**					

开孔补强计算		计算单位	厦门大学 两袖清飒		
接 管: 进料管, Φ38×1.5			计算方法: GB/T 150.3-2011 等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.1	MPa			
设计温度	184	℃			
壳体型式	圆形筒体				
壳体材料名称及类型	S30408 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	1400	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	16	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm			
壳体材料许用应力[σ]^t	132.24	MPa			
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)	0				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)					
接管实际外伸长度	200	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	S30408 管材	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	0	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.18	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]^t	132.24	MPa	补强圈许用应力[σ]^t		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	35.36	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	0.5295	mm	接管计算厚度 δ_t	0.0132	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	35.36	mm	补强区有效宽度 B	60	mm
接管有效外伸长度 h_1	7.2829	mm	接管有效内伸长度 h_2	2	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	19	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	325	mm^2
接管多余金属面积 A_2	24	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	60	mm^2

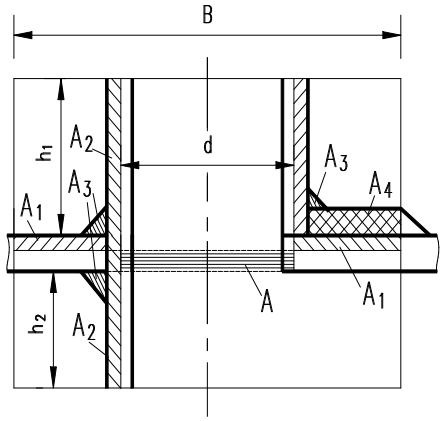
$A_1+A_2+A_3=$ 409 mm^2 ，大于 A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：合格					

开孔补强计算		计算单位	厦门大学 两袖清砜		
接 管: 回流进料管, Φ38×1.5			计算方法: GB/T 150.3-2011 等面积补强法, 单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.1	MPa			
设计温度	184	℃			
壳体型式	圆形筒体				
壳体材料名称及类型	S30408 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	1400	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	16	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm			
壳体材料许用应力[σ]^t	132.24	MPa			
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)	0				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)					
接管实际外伸长度	200	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	S30408 管材	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	0	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.18	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]^t	132.24	MPa	补强圈许用应力[σ]^t		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	35.36	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	0.5295	mm	接管计算厚度 δ_t	0.0132	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	35.36	mm	补强区有效宽度 B	60	mm
接管有效外伸长度 h_1	7.2829	mm	接管有效内伸长度 h_2	2	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	19	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	325	mm^2
接管多余金属面积 A_2	24	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	60	mm^2

$A_1+A_2+A_3=$ 409 mm^2 ，大于 A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：合格					

开孔补强计算		计算单位	厦门大学 两袖清砜		
接 管: 塔底去再沸器出口管, Φ83×2			计算方法: GB/T 150.3-2011 等面积补强法, 单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.1	MPa			
设计温度	184	℃			
壳体型式	椭圆形封头				
壳体材料名称及类型	S30408 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	1400	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	16	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm			
壳体材料许用应力[σ]^t	132.24	MPa			
椭圆形封头长短轴之比	2				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)	-0				
接管实际外伸长度	200	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	S30408 管材	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	0	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.24	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]^t	132.24	MPa	补强圈许用应力[σ]^t		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	79.48	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	0.4765	mm	接管计算厚度 δ_t	0.0299	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	79.48	mm	补强区有效宽度 B	100	mm
接管有效外伸长度 h_1	12.608	mm	接管有效内伸长度 h_2	2	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	38	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	278	mm^2
接管多余金属面积 A_2	51	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	60	mm^2
$A_1+A_2+A_3=$ 388 mm^2 ，大于 A，不需另加补强。					

补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：**合格**					

开孔补强计算		计算单位	厦门大学 两袖清砜		
接 管: 塔底再沸器返回管, Φ473×10			计算方法: GB/T 150.3-2011 等面积补强法, 单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.1	MPa			
设计温度	184	℃			
壳体型式	圆形筒体				
壳体材料名称及类型	S30408 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	1400	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	16	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm			
壳体材料许用应力[σ]^t	132.24	MPa			
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)	0				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)					
接管实际外伸长度	200	mm	接管连接型式	安放式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	# 锻件	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	0	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]^t	132.24#	MPa	补强圈许用应力[σ]^t		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	453	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	0.5295	mm	接管计算厚度 δ_t	0.1713	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	453	mm	补强区有效宽度 B	30	mm
接管有效外伸长度 h_1	67.305	mm	接管有效内伸长度 h_2	2	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	240	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	0	mm^2
接管多余金属面积 A_2	1323	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	40	mm^2

$A_1+A_2+A_3=$ 1363 mm^2 ，大于 A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：合格					

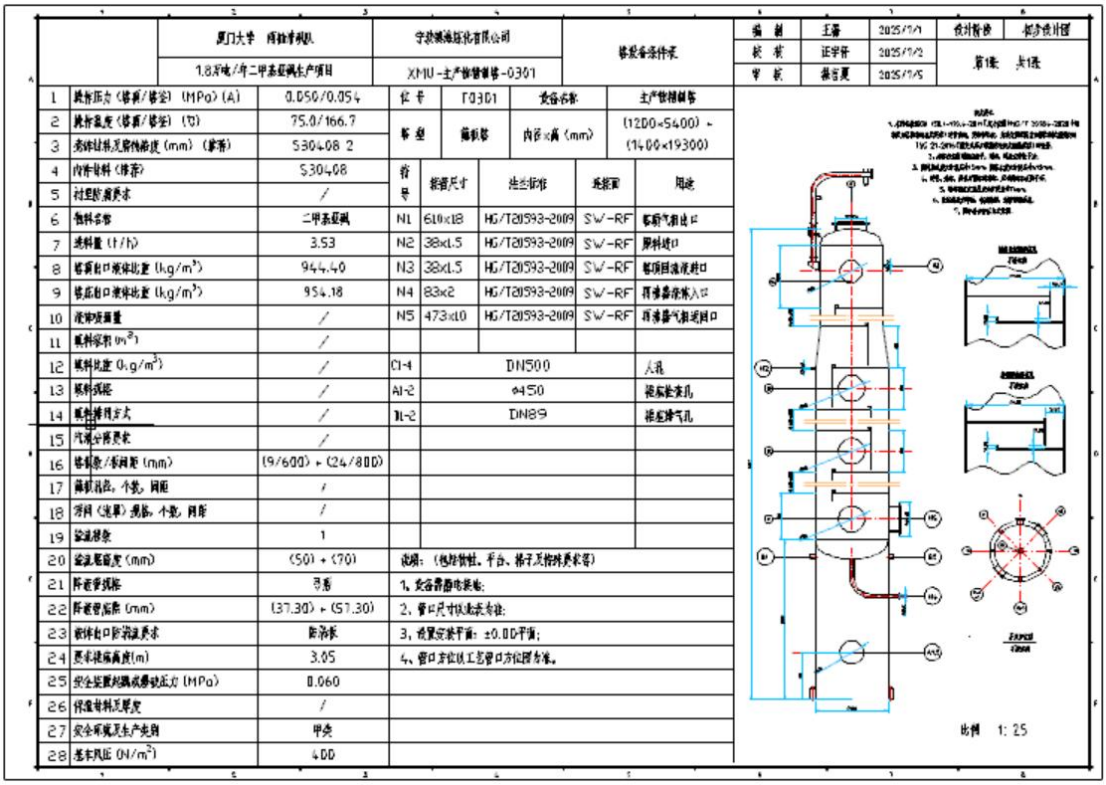
1.2.10 塔设计小结表

表 7 塔结构参数小结

塔结构参数小结			
塔体尺寸及塔盘结构			
分段	精馏段	提馏段	
塔径/mm	1200	1400	
塔高 m	28.08		
溢流数	1	1	
板间距/mm	600	800	
塔板厚度/mm	3.4	3.4	
堰长/mm	876	1104	
降液管宽度/mm	190	270	
堰高/mm	50	70	
降液管底隙高度/mm	37	57	
塔板类型	筛板	筛板	
开孔率	0.1	0.1	
孔径/mm	10	10	
开孔个数/个	1147	1431	
降液管停留时间/s	＞4	＞4	
接管			
接管名称	体积流量 m^3/s	接管尺寸 mm	接管方位
N1 塔顶气体出口管	2.90	Ø610 × 18	见设备条件图
N2 进料管	$9.83*10^{-4}$	Ø38 × 1.5	见设备条件图
N3 回流进料管	$9.07*10^{-4}$	Ø38 × 1.5	见设备条件图
N4 塔底去再沸器出口管	$4.66*10^{-3}$	Ø83 × 2	见设备条件图
N5 塔底再沸器返回管	3.21	Ø473 × 10	见设备条件图
人孔			
人孔尺寸	DN=500mm		
人孔数量	4		
人孔方位	见设备条件图		
设备材质			
筒体材料	S30408		
封头材料	S30408		
裙座材料	Q345R		
机械参数			
筒体壁厚 mm	14		

封头壁厚 mm	14
裙座壁厚 mm	20
地脚螺栓公称直径 mm	72
地脚螺栓个数	16

1.2.11 塔设备工艺条件图



厦门大学	海能青年队	宁波镇海炼化有限公司	塔设备条件表	编制	王蕾	2025/7/1	设计阶段	部分设计图
1.8万吨/年二甲基亚砜生产项目		XMU-生产管理部门-0301		校核	汪宇昇	2025/7/2	第1张	共1张
				审核	孙吉夏	2025/7/5		

1	设计压力（塔顶/塔底）(MPa)(A)	0.050/0.054	位号	T0301	设备名称		主产物精馏塔	
2	设计温度（塔顶/塔底）(℃)	75.0/166.7	塔型	筛板塔	内径×高 (mm)		(1200×5400)+(1400×19300)	
3	壳体材料及腐蚀裕度 (mm)（塔筒）	S30408 2						
4	内件材料（塔盘）	S30408	接管号	接管尺寸	法兰标准	法兰面	用途	
5	衬里防腐要求	/						
6	物料名称	二甲基亚砜	N1	610×18	HG/T20593-2009	SW-RF	塔顶气相出口	
7	进料量 (t/h)	3.53	N2	38×1.5	HG/T20593-2009	SW-RF	原料进口	
8	塔顶出口液体比重 (kg/m³)	944.40	N3	38×1.5	HG/T20593-2009	SW-RF	塔顶回流液进口	
9	塔底出口液体比重 (kg/m³)	954.18	N4	83×2	HG/T20593-2009	SW-RF	再沸器液体入口	
10	液体质量	/	N5	473×10	HG/T20593-2009	SW-RF	再沸器气相返回口	
11	物料容积 (m³)	/						
12	物料比重 (kg/m³)	/	CI-4	DN500			人孔	
13	物料流量	/	AI-2	ϕ450			塔底液位孔	
14	物料排放方式	/	TI-2	DN89			塔底排气孔	
15	气液分离要求	/						
16	塔裙座/塔间距 (mm)	(9/600)+(24/800)						
17	梯平台、个数、间距	/						
18	笼梯（直梯）规格、个数、间距	/						
19	保温层数	1						
20	保温层厚度 (mm)	(50)+(70)	说明：（包括管线、平台、梯子及特殊要求等）					
21	防腐要求说明	无	1、设备需接地装置；					
22	防腐层厚度 (mm)	(37.30)+(57.30)	2、管口尺寸以施工图为准；					
23	液体出口防冲温要求	防冲板	3、设置安装平面：±0.00平面；					
24	要求建筑高度(m)	3.05	4、管口方位以工艺管口方位图为准。					
25	安全泄压时温度爆破压力 (MPa)	0.060						
26	保温材料及厚度	/						
27	安全环境及生产要求	甲类						
28	基本风压 (N/m²)	400						

比例 1:25

图 9 T0301 工艺条件图